MySQL常用函数

数学函数

ABS(n)
返回n的绝对值

示例

```
mysql> select abs(-32);
+----------+
| abs(-32) |
+----------+
|       32 |
+----------+
```

FLOOR(n)
返回不大于n的最大整数值

示例

```
mysql>  select floor(1.23);
+-------------+
| floor(1.23) |
+-------------+
|           1 |
+-------------+
```

CEILING(n)
返回不小于n的最小整数值

示例

```
mysql>  select ceiling(1.23);
+---------------+
| ceiling(1.23) |
+---------------+
|             2 |
+---------------+
```

ROUND(n[,d])
返回n的四舍五入值,保留d位小数(d的默认值为0)

示例

```
mysql> select round(1.58);
+-------------+
| round(1.58) |
+-------------+
|           2 |
+-------------+
```

CDA数据分析研究院

字符串函数

CONCAT(str1,str2,...)
把多个文本字符串合并成一个长字符串()

示例

```
mysql> select concat('CDA','数据', '分析');
+-------------------------------+
| concat('CDA','数据', '分析') |
+-------------------------------+
| CDA数据分析                   |
+-------------------------------+
```

```
mysql> select concat('CDA',null, '分析');
+----------------------------+
| concat('CDA',null, '分析') |
+----------------------------+
| NULL                       |
+----------------------------+
```

INSTR(str,substr)
返回子字符串substr在文本字符串str中第一次出现的位置()

示例

```
mysql> select instr('CDA', 'A');
+--------------------+
| instr('CDA', 'A') |
+--------------------+
|                  3 |
+--------------------+
```

```
mysql> select instr('数据分析', 'CDA');
+--------------------------+
| instr('数据分析', 'CDA')  |
+--------------------------+
|                        0 |
+--------------------------+
```

LEFT(str,len)
返回字符串str的左端len个字符

示例

```
mysql> select left('CDA数据分析', 3);
+------------------------+
| left('CDA数据分析', 3)  |
+------------------------+
| CDA                    |
+------------------------+
```

RIGHT(str,len)
返回字符串str的右端len个字符

CDA数据分析研究院

示例

```
mysql> select right('CDA数据分析', 4);
+-------------------------+
| right('CDA数据分析', 4)  |
+-------------------------+
| 数据分析                 |
+-------------------------+
```

MID(str,pos[,len])
返回字符串str的位置pos起len个字符

示例

```
mysql> select mid('CDA数据分析', 4, 2);
+--------------------------+
| mid('CDA数据分析', 4, 2)  |
+--------------------------+
| 数据                      |
+--------------------------+
```

TRIM(str)
返回删除了两边空格的字符串str

示例

```
mysql> select trim('    CDA数据分析    ');
+-------------------------------+
| rtrim('    CDA数据分析    ')  |
+-------------------------------+
| CDA数据分析                   |
+-------------------------------+
```

REPLACE(str,from_str,to_str)
用字符串to_str替换字符串str中的子串from_str并返回

示例

```
mysql> select replace('CDA数据分析', 'CDA', 'cda');
+--------------------------------------+
| replace('CDA数据分析', 'CDA', 'cda')  |
+--------------------------------------+
| cda数据分析                           |
+--------------------------------------+
```

时期时间函数

DATE(date)
返回指定日期/时间表达式的日期部分或将文本转为日期格式

示例

CDA数据分析研究院

```
mysql> select date('20200101');
+------------------+
| date('20200101') |
+------------------+
| 2020-01-01       |
+------------------+
```

YEAR(date)
返回指定日期的年份(范围在1000到9999)

示例

```
mysql> select year('20-01-01');
+------------------+
| year('20-01-01') |
+------------------+
|             2020 |
+------------------+
```

MONTH(date)
返回指定日期的月份(范围在1到12)

示例

```
mysql> select month('2020-01-01');
+---------------------+
| month('2020-01-01') |
+---------------------+
|                   1 |
+---------------------+
```

DAY(date)

返回指定日期的日(范围在1到31)

示例

```
mysql> select day('2020-01-01');
+--------------------+
| day('2020-01-01')  |
+--------------------+
|                  1 |
+--------------------+
```

HOUR(datetime)

返回指定时间的小时(范围在0-23)

```
mysql> select hour('2020-01-01 12:00:00');
+-----------------------------+
| hour('2020-01-01 12:00:00') |
+-----------------------------+
|                          12 |
+-----------------------------+
```

CDA数据分析研究院

DATE_ADD(date,interval expr type)
DATE_SUB(date,interval expr type)
对日期时间进行加减运算

- date是一个datetime或date值
- expr对date进行加减法的一个表达式字符串
- type指明表达式expr应该如何被解释

type值	含义	期望的expr格式
second	秒	seconds
minute	分钟	minutes
hour	时间	hours
day	天	days
month	月	months
year	年	years
minute_second	分钟和秒	"minutes:seconds"
hour_minute	小时和分钟	"hours:minutes"
day_hour	天和小时	"days hours"
year_month	年和月	"years-months"
hour_second	小时, 分钟	"hours:minutes:seconds"
day_minute	天, 小时, 分钟	"days hours:minutes"
day_second	天, 小时, 分钟, 秒	"days hours:minutes:seconds"

示例

```
mysql> select date_add("2020-01-01",interval 1 day);
+----------------------------------------+
| date_add("2020-01-01",interval 1 day) |
+----------------------------------------+
| 2020-01-02                             |
+----------------------------------------+
```

```
mysql> select date_sub("2020-01-01", interval 1 day);
+----------------------------------------+
| date_sub("2020-01-01", interval 1 day) |
+----------------------------------------+
| 2019-12-31                             |
+----------------------------------------+
```

DATE_FORMAT(date,format)
根据format字符串格式化date值

在format字符串中可用标志符

- %M 月名字(january……december)

CDA数据分析研究院

- %Y 年, 数字, 4 位
- %y 年, 数字, 2 位
- %a 缩写的星期名字(sun……sat)
- %d 月份中的天数, 数字(00……31)
- %e 月份中的天数, 数字(0……31)
- %m 月, 数字(01……12)
- %c 月, 数字(1……12)
- %b 缩写的月份名字(jan……dec)
- %j 一年中的天数(001……366)
- %h 十二时制的小时(00……12)
- %k 二十四时制的小时(0……23)
- %i 分钟, 数字(00……59)
- %r 时间,12 小时(hh:mm:ss [ap]m)
- %s 秒(00……59)
- %p am或pm
- %w 一个星期中的天数(0=sunday ……6=saturday)
- %u 一年中的周数(1……53)

示例

```
mysql> select date_format('20-01-01 12:00:00','%Y-%m-%d');
+-----------------------------------------------+
| date_format('20-01-01 12:00:00','%Y-%m-%d') |
+-----------------------------------------------+
| 2020-01-01                                    |
+-----------------------------------------------+
```

CURDATE()
以'yyyy-mm-dd'或yyyymmdd格式返回当前日期值(根据返回值所处上下文是字符串或数字)

示例

```
mysql> select curdate();
+------------+
| curdate()  |
+------------+
| 2020-01-01 |
+------------+
```

```
mysql> select curdate() + 0;
+---------------+
| curdate() + 0 |
+---------------+
|      20200101 |
+---------------+
```

CURTIME()
以'hh:mm:ss'或hhmmss格式返回当前时间值(根据返回值所处上下文是字符串或数字)

示例

CDA数据分析研究院

```
mysql> select curtime();
+-----------+
| curtime() |
+-----------+
| 12:00:00  |
+-----------+
```

```
mysql> select curtime() + 0;
+---------------+
| curtime() + 0 |
+---------------+
|        120000 |
+---------------+
```

NOW()
以'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'或yyyymmddhhmmss格式返回当前日期时间(根据返回值所处上下文是字符串或数字)

示例

```
mysql> select now();
+---------------------+
| now()               |
+---------------------+
| 2020-01-01 12:00:00 |
+---------------------+
```

```
mysql> select now() + 0;
+----------------+
| now() + 0      |
+----------------+
| 20200101120000 |
+----------------+
```

TIMESTAMPDIFF(type,expr1,expr2)
返回起始日expr1和结束日expr2之间的时间差整数。

时间差的单位由type指定:

- second 秒
- minute 分
- hour 时
- day 天
- month 月
- year 年

示例

```
mysql> select timestampdiff(month,'2020-01-01','2020-03-22');
+-------------------------------------------------+
| timestampdiff(month,'2020-01-01','2020-03-22') |
+-------------------------------------------------+
|                                               2 |
+-------------------------------------------------+
```

CDA数据分析研究院

UNIX_TIMESTAMP([date])
返回一个unix时间戳(从'1970-01-01 00:00:00'开始的秒数,date默认值为当前时间)

示例

```
mysql> select unix_timestamp();
+------------------+
| unix_timestamp() |
+------------------+
|       1564576533 |
+------------------+
```

```
mysql> select unix_timestamp('2020-01-01');
+-------------------------------+
| unix_timestamp('2020-01-01') |
+-------------------------------+
|                    1577808000 |
+-------------------------------+
```

FROM_UNIXTIME(unix_timestamp)
以'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'或yyyymmddhhmmss格式返回时间戳的值(根据返回值所处上下文是字符串或数字)

示例

```
mysql> select from_unixtime(1577808000);
+---------------------------+
| from_unixtime(1577808000) |
+---------------------------+
| 2020-01-01 00:00:00       |
+---------------------------+
```

```
mysql> select from_unixtime(1577808000) + 0;
+-------------------------------+
| from_unixtime(1577808000) + 0 |
+-------------------------------+
|                 20200101000000 |
+-------------------------------+
```

分组合并函数

GROUP_CANCAT([distinct] str [order by str asc/desc] [separator])
将group by产生的同一个分组中的值连接起来，返回一个字符串结果。
示例：查询每个部门的员工姓名

CDA数据分析研究院

```
mysql> select deptno,group_concat(ename)
    -> from emp
    -> group by deptno;
+--------+------------------------------------+
| deptno | group_concat(ename)                |
+--------+------------------------------------+
|     10 | clark,king,miller                  |
|     20 | smith,jones,scott,adams,ford       |
|     30 | allen,ward,martin,blake,turner,james |
+--------+------------------------------------+
```

逻辑函数

IFNULL(expression, alt_value)
判断第一个表达式是否为 NULL，如果为 NULL 则返回第二个参数的值，如果不为 NULL 则返回第一个参数的值。
示例:

```
mysql> select ifnull(comm,0)
    -> from emp;
+----------------+
| ifnull(comm,0) |
+----------------+
|              0 |
|            300 |
|            500 |
|              0 |
|           1400 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
|              0 |
+----------------+
```

IF(expr1,expr2,expr3)
如果expr1的值为true，则返回expr2的值，如果expr1的值为false，则返回expr3的值。
示例:

```
mysql> select ename,sal,if(sal>=3000,'高',if(sal>=1500,'中','低')) 工资级别
    -> from emp;
+--------+------+--------------+
| ename  | sal  | 工资级别     |
+--------+------+--------------+
| smith  |  800 | 低           |
| allen  | 1600 | 中           |
| ward   | 1250 | 低           |
| jones  | 2975 | 中           |
| martin | 1250 | 低           |
| blake  | 2850 | 中           |
| clark  | 2450 | 中           |
```

CDA数据分析研究院

```
| scott  | 3000 | 高           |
| king   | 5000 | 高           |
| turner | 1500 | 中           |
| adams  | 1100 | 低           |
| james  |  950 | 低           |
| ford   | 3000 | 高           |
| miller | 1300 | 低           |
+--------+------+--------------+
```

CASE WHEN expr1 THEN expr2 [WHEN expr3 THEN expr4...ELSE expr] END
如果expr1的值为true，则返回expr2的值，如果expr3的值为false，则返回expr4的值...
示例:

```
mysql> select ename,sal,case when sal>=3000 then '高' when sal>=1500 then '中'
else '低' end 工资级别
    -> from emp;
+--------+------+--------------+
| ename  | sal  | 工资级别     |
+--------+------+--------------+
| smith  |  800 | 低           |
| allen  | 1600 | 中           |
| ward   | 1250 | 低           |
| jones  | 2975 | 中           |
| martin | 1250 | 低           |
| blake  | 2850 | 中           |
| clark  | 2450 | 中           |
| scott  | 3000 | 高           |
| king   | 5000 | 高           |
| turner | 1500 | 中           |
| adams  | 1100 | 低           |
| james  |  950 | 低           |
| ford   | 3000 | 高           |
| miller | 1300 | 低           |
+--------+------+--------------+
```

CDA数据分析研究院